



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Físicas

Caracterización de muestras mediante un detector de germanio hiperpuro (HPGe), un CZT y un LaBr_3

Física Nuclear Experimental

Curso 2023-2024

Índice

1. Introducción	1
1.1. Objetivos	1
1.2. Fundamento teórico	1
2. Método experimental	2
3. Resultados experimentales	4
3.1. Detector HPGe	4
3.1.1. Calibración	4
3.1.2. Resolución y eficiencia	6
3.1.3. Identificación de la muestra problema	7
3.2. Detector LaBr ₃	9
3.2.1. Calibración	9
3.2.2. Resolución y eficiencia	11
3.3. Detector CZT	13
3.3.1. Calibración	13
3.3.2. Resolución y eficiencia	15
4. Análisis y conclusiones	17
5. Anexo	18
5.1. Detector HPGe	18
5.2. Detector LaBr ₃	19
5.3. Detector CZT	20
6. Bibliografía	22

1. Introducción

1.1. Objetivos

Actualmente existen diferentes modelos de detectores, así, el objetivo principal de la práctica se trata de comparar tres de ellos, HPGe, LaBr₃ y CZT. Del mismo modo también se caracterizarán sus propiedades, la resolución en energía de cada uno de ellos y su correspondiente eficiencia.

También será necesario determinar y caracterizar los distintos elementos presentes en las muestras estudiadas para finalizar comentando características de los mismos.

1.2. Fundamento teórico

Muchos de los núcleos presentes en la naturaleza se desintegran alfa o beta dando lugar a un estado excitado del núcleo hijo. Este último se desexcita a partir de la emisión de uno o varios rayos gamma dependiendo de si la desexcitación es directamente al fundamental o pasa por estados intermedios¹. Que ocurra una u otra opción dependerá de las propiedades de cada nivel pues influye directamente en la probabilidad de que se produzcan cada una de las transiciones entre niveles. Así, cada elemento radiactivo a estudiar se distingue por tener un espectro energético característico.

Para la elaboración y el desarrollo de la práctica es necesario conocer un poco las características de los detectores de semiconductor y los de centelleo pues son los que se emplearon en el laboratorio.

- Detector de semiconductor. Estos detectores se basan en la estructura de bandas de los sólidos, tomando especial relevancia las bandas de valencia y de conducción de los electrones y el gap de energía. Para los semiconductores el gap es mayor que para los conductores, pero menor que para los aislantes, lo que los hace unos excelentes materiales para los sistemas de detección. Como a temperatura ambiente puede haber electrones excitados térmicamente en la banda de conducción es conveniente refrigerar el detector para evitar señales de ruido procedentes de estas excitaciones.

El proceso de detección se basa en la creación de pares electrón-hueco en la zona de depleción del detector, que es una zona en la que se ha producido un campo eléctrico debido a la difusión de electrones en la región tipo n (exceso de transportadores de carga negativa) y a los huecos en la región de tipo p (exceso de transportadores de carga positiva, huecos). Posteriormente estos pares electrón-hueco son detectados por el ánodo y el cátodo respectivamente, produciendo un impulso eléctrico que es proporcional a la energía de la radiación incidente.

- Detectores de centelleo. Los detectores de centelleo aprovechan el fenómeno en el cual ciertos materiales, al ser atravesados por radiación, experimentan excitación en sus átomos o moléculas. Estos se desexcitan casi de inmediato emitiendo luz con una longitud de onda cercana al espectro visible.

Estas desexcitaciones somos capaces de analizarlas a partir de la transformación de la señal luminosa en un impulso eléctrico. Para ello, es necesario acoplar un fotomultiplicador (PM, del inglés *photomultiplier*) al propio centelleador, puesto que el PM actúa como sistema transducción-amplificación. De esta manera, y sabiendo que la amplitud del pulso eléctrico

¹También es posible que el estado excitado del núcleo hijo sea un isómero, y que se pueda desintegrar alfa o beta a otro núcleo en lugar de desexcitarse.

resultante es directamente proporcional a la energía depositada por la partícula incidente en el detector se consigue obtener información detallada sobre la radiación incidente.

Así, los utilizados fueron un detector de semiconductor de CdZnTe (CZT), otro detector de semiconductor de germanio hiperpuro (HPGe) y por último teníamos un centelleador inorgánico de LaBr₃.

Cabe destacar que en el desarrollo de la toma de medidas el detector de germanio se mantiene a baja temperatura mediante la utilización de nitrógeno líquido. La refrigeración tiene como objetivo disminuir la cantidad de pares electrón-hueco generados a temperatura ambiente, debido al valor del gap del HPGe. En el caso del LaBr₃, este detector se encuentra acoplado a un fotomultiplicador, necesario para amplificar la señal y generar un pulso eléctrico de salida lo suficientemente amplio como para ser procesado y analizado.

2. Método experimental

En este apartado se explica tanto el proceso de obtención de datos como los distintos pasos seguidos para completar con todos los objetivos propuestos. De esta forma los datos tomados en el laboratorio se corresponden con hacer dos registros que se utilizarán de calibración y que se tratan de una fuente de ⁶⁰Co y otra fuente de ¹⁵²Eu. Otras dos tomas a partir de las muestras de ²²Na y ¹³⁷Cs que sirven de comprobación para ver si la relación obtenida entre la energía y los canales es correcta. Y, finalmente, se hizo la adquisición de datos correspondiente a la muestra problema para el detector que se creyó óptimo, que en nuestro caso fue el detector de HPGe. Para todos los detectores se observó previamente la señal en un osciloscopio con el objetivo de ajustar la ganancia del detector y obtener una señal adecuada.

Lo explicado en el párrafo anterior se realizó para los tres detectores (HPGe, LaBr₃ y CZT) y siempre con las mismas características, es decir, poniendo la muestra estudiada en cada caso a una distancia fija de $d = 7,000 \pm 0,005$ cm del detector. Sin embargo, el tiempo en el que se llevó a cabo la toma de datos no fue igual en los tres casos pues este fue de 5 minutos para el detector de germanio y 10 para los otros dos restantes ya que el detector HPGe tiene alta pureza, permitiendo obtener unos espectros muy limpios en cada toma de datos.

También se registró una medida de fondo de 1 hora en cada detector. Este paso es imprescindible para conseguir espectros más limpios, eliminando posibles señales registradas que no procedan de la fuente estudiada. Como el tiempo de toma de fondo es diferente al de las medidas de las muestras las cuentas presentes en el fondo deberán reescalarsen de acorde al tiempo con el que se ha medido la muestra.

Una vez se tienen todos los datos correspondientes se procede hacer la calibración y la posterior comprobación, que haremos en nuestro caso con el programa *OriginPro*. Para este proceso es necesario conocer el espectro de las cuatro fuentes utilizadas pues es necesario determinar con precisión a qué energía corresponde cada uno de los picos de los espectros. Así, se realizará un ajuste lineal del siguiente tipo:

$$E(\text{keV}) = m \cdot \text{ch}(\text{canales}) + n. \quad (1)$$

Para la determinación de la posición exacta en canales de los centroides de cada pico se realizó un ajuste gaussiano. Sabemos que esta distribución viene descrita por la siguiente función:

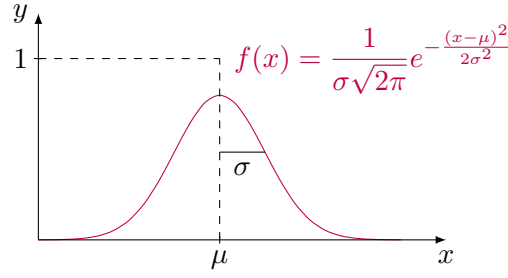


Figura 1 – Distribución normal de media μ y desviación σ . Fuente: elaboración propia.

Lo que permite determinar que el máximo de la misma corresponde con la posición en canales del pico y tras la calibración corresponderá con el valor de la energía característica. Como no vamos a normalizar el número de cuentas, la expresión usada en *OriginPro* para realizar los ajustes gaussianos es:

$$y = y_0 + A e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}. \quad (2)$$

Una vez tenemos todo lo anterior es momento de determinar tanto la eficiencia absoluta como la eficiencia geométrica. Empezando por la eficiencia absoluta, esta se define a partir de los siguientes parámetros:

$$\varepsilon(E_\gamma) = \frac{N_{det}}{N_{emit}} \left[1 \pm \sqrt{\left(\frac{\Delta N_{det}}{N_{det}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta N_{emit}}{N_{emit}} \right)^2} \right], \quad (3)$$

donde N_{det} y N_{emit} representan el número de partículas detectadas y emitidas respectivamente, y ΔN_{det} nos lo proporciona el programa (pues N_{det} es el área del pico, $\mathcal{A}$). Así, es necesario conocer que:

$$N_{emit} = A(t) \cdot t \cdot I_\gamma \left[1 \pm \left(\frac{\Delta I_\gamma}{I_\gamma} \right) \right], \quad (4)$$

donde $A(t)$ es la actividad de la fuente radiactiva, t el tiempo de medida y I_γ la intensidad de radiación gamma (proporcionada en el guion de la práctica). Se ha considerado únicamente incertidumbre en la intensidad ya que por un lado el tiempo de medida estaba monitorizado por el ordenador (no habría error humano posible) y por otro lado la actividad venía dada por el decaimiento exponencial hasta el día de la toma de datos de la muestra con actividad inicial A_0 en la fecha que pusiera en la placa.

Procedemos a obtener la eficiencia geométrica como:

$$\varepsilon_{geo} = \frac{\Omega_{det}}{4\pi} \left[1 \pm \left(\frac{\Delta \Omega_{det}}{\Omega_{det}} \right) \right], \quad (5)$$

donde Ω_{det} corresponde con el ángulo sólido del detector y viene descrito por la siguiente ecuación:

$$\Omega_{det} = \frac{\pi D^2}{4 d^2} \left[1 \pm 2 \sqrt{\left(\frac{\Delta D}{D} \right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d} \right)^2} \right] \quad (6)$$

siendo D el diámetro del detector y d la distancia entre el detector y la fuente.

Finalmente, la resolución en energía viene dada por:

$$R = \frac{FWHM}{E} \left[1 \pm \sqrt{\left(\frac{\Delta FWHM}{FWHM} \right)^2 + \left(\frac{\Delta E}{E} \right)^2} \right] \quad (7)$$

3. Resultados experimentales

3.1. Detector HPGe

El detector de germanio hiperpuro (HPGe) empleado en la práctica se muestra en la **Figura 2**. Como ya hemos mencionado, la muestra se encontraba a una distancia de $d = 7,000 \pm 0,005$ cm y el diámetro del detector era de $D = 8,750 \pm 0,005$ cm.



Figura 2 – Detector HPGe empleado.

La gran ventaja del HPGe es su buena resolución energética, lo que permite diferenciar con alta precisión las líneas del espectro próximas en energía.

3.1.1. Calibración

Tras ajustar el signo de la ganancia del detector según la señal que veíamos en el osciloscopio (pulso positivo o negativo) y el valor para ver correctamente todo el espectro tomamos las medidas para el ^{60}Co y el ^{152}Eu . Los picos que pudimos identificar en cada uno de los dos espectros se muestran en la **Figura 3**.

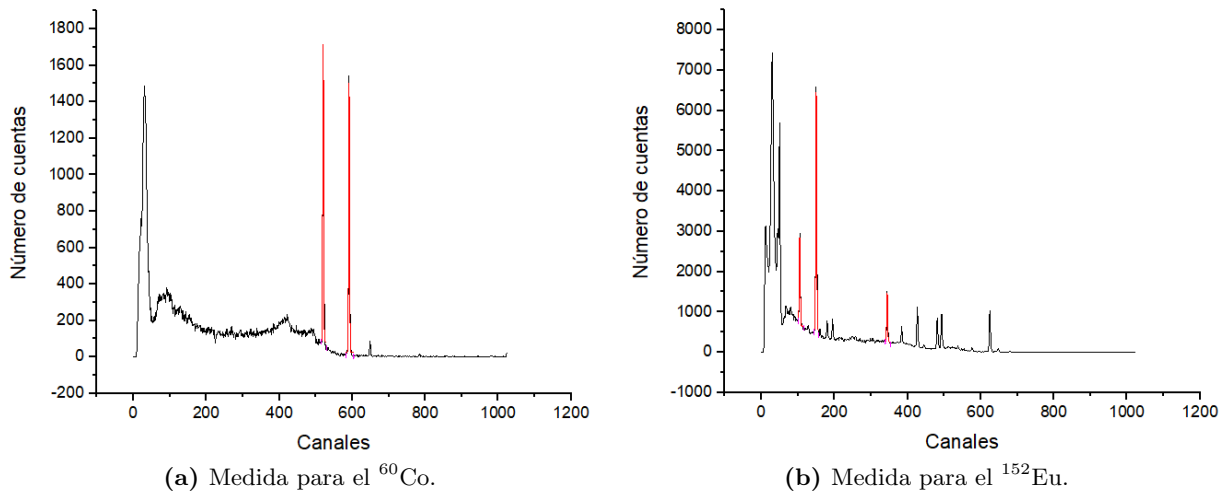


Figura 3 – Espectros del ^{60}Co (a) y del ^{152}Eu (b) en canales tomados en el laboratorio.

Los picos identificados en el cobalto (**Figura 3a**) corresponden con las energías de 1173,2 keV y 1332,5 keV, y los identificados en el ^{152}Eu fueron los picos de energías 244,7 keV, 344,3 keV y 778,9 keV. Tras hacer los ajustes gaussianos correspondientes (curvas rojas en los espectros) y

el ajuste lineal asignando a cada centroe su energía correspondiente obtenemos los siguientes parámetros de la recta de calibración:

$E(\text{keV}) = m \cdot \text{ch}(\text{canales}) + n$	
$m \text{ (keV/canal)}$	$2,239 \pm 0,001$
$n \text{ (keV)}$	$9,0 \pm 0,5$

Tabla 1 – Parámetros del ajuste lineal para la calibración del detector HPGe.

Calibrando con los parámetros de la **Tabla 1** los espectros del ^{60}Co y del ^{152}Eu obtenemos:

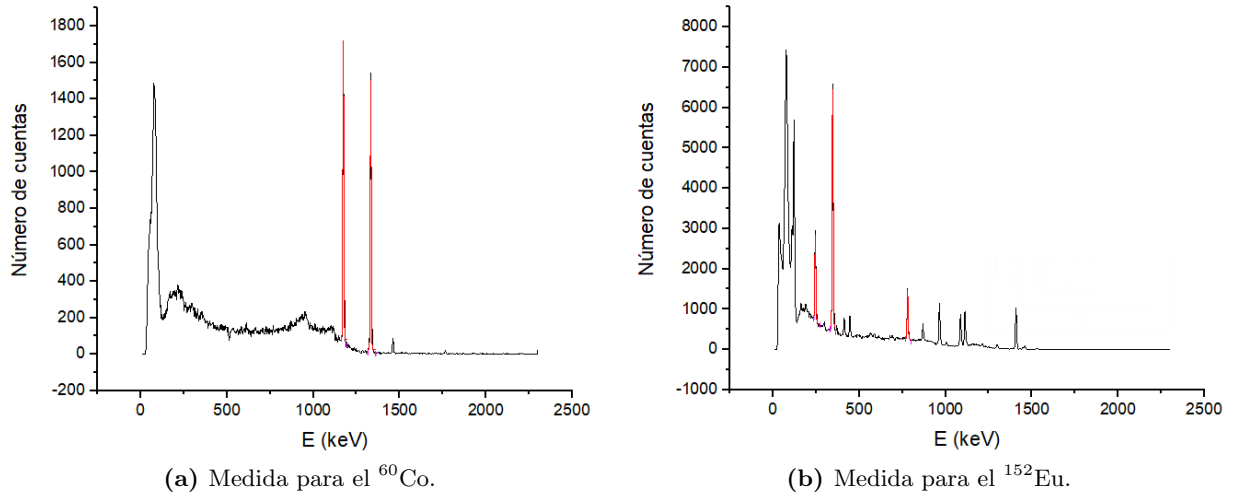


Figura 4 – Espectros del ^{60}Co (a) y del ^{152}Eu (b) calibrados en energía tomados en el laboratorio.

Comprobemos ahora que esta calibración es correcta con los espectros del ^{137}Cs y el ^{22}Na , en los que deberíamos ver un pico a 661,7 keV, y dos picos a 511,0 keV y 1274,5 keV, respectivamente:

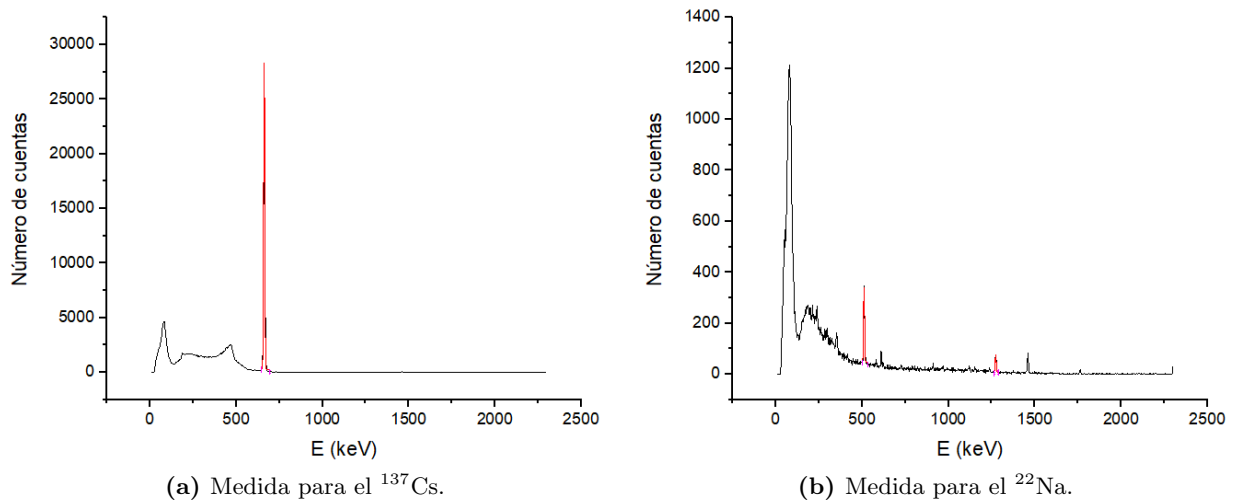


Figura 5 – Espectros del ^{137}Cs (a) y del ^{22}Na (b) calibrados en energía tomados en el laboratorio.

Como vemos aparentemente los picos se sitúan correctamente en sus energías correspondientes. Ajustando cada pico de los cuatro espectros a una gaussiana (curvas rojas sobre los espectros) según la ecuación (2) obtenemos los siguientes parámetros de ajuste para cada pico:

	y_0 (cts)	μ (keV)	σ (keV)	A (cts)	$FWHM$ (keV)	$\mathcal{A}$ (10^3 cts)
^{60}Co	83 ± 18	$1173,58 \pm 0,09$	$2,9 \pm 0,1$	1634 ± 45	$6,9 \pm 0,2$	$12,1 \pm 0,4$
^{60}Co	25 ± 9	$1332,74 \pm 0,06$	$2,97 \pm 0,07$	1476 ± 27	$7,0 \pm 0,2$	$11,0 \pm 0,2$
^{152}Eu	651 ± 28	$244,2 \pm 0,1$	$3,3 \pm 0,1$	2190 ± 64	$7,9 \pm 0,3$	$18,3 \pm 0,7$
^{152}Eu	557 ± 58	$344,95 \pm 0,07$	$3,10 \pm 0,08$	5901 ± 123	$7,3 \pm 0,2$	46 ± 1
^{152}Eu	260 ± 16	$779,6 \pm 0,1$	$3,0 \pm 0,1$	1202 ± 37	$7,1 \pm 0,3$	$9,1 \pm 0,4$
^{137}Cs	290 ± 140	$661,55 \pm 0,06$	$3,41 \pm 0,06$	28008 ± 417	$8,0 \pm 0,1$	239 ± 4
^{22}Na	46 ± 6	$510,9 \pm 0,2$	$3,2 \pm 0,2$	294 ± 14	$7,5 \pm 0,5$	$2,3 \pm 0,2$
^{22}Na	7 ± 4	$1273,6 \pm 0,3$	$3,3 \pm 0,4$	69 ± 6	$7,8 \pm 0,9$	$0,57 \pm 0,08$

Tabla 2 – Parámetros de los ajustes gaussianos de los picos para el detector HPGe.

Donde $\mathcal{A}$ es el área bajo el pico² y cts indica que la unidad de medida son las cuentas. Podemos observar que todos los picos identificados ($E_{pico} = \mu$) se ajustan bien a los que deberíamos obtener, lo que nos indica un éxito en la calibración del detector de HPGe.

3.1.2. Resolución y eficiencia

A partir de los resultados de la **Tabla 2** y de las expresiones (7),(5) y (3) podemos obtener la resolución en energía, la eficiencia geométrica del detector y la eficiencia absoluta para cada pico, respectivamente. Teniendo en cuenta que el diámetro de este detector era de $D = 8,750 \pm 0,005$ cm obtenemos los siguientes resultados:

	μ (keV)	R (%)	ε_{geo} (%)	ε (%)
^{60}Co	$1173,58 \pm 0,09$	$0,59 \pm 0,02$	$9,766 \pm 0,008$	$0,52 \pm 0,02$
^{60}Co	$1332,74 \pm 0,06$	$0,53 \pm 0,01$		$0,48 \pm 0,01$
^{152}Eu	$244,2 \pm 0,1$	$0,032 \pm 0,001$		$2,6 \pm 0,1$
^{152}Eu	$344,95 \pm 0,07$	$0,0212 \pm 0,0006$		$1,83 \pm 0,06$
^{152}Eu	$779,6 \pm 0,1$	$0,0091 \pm 0,0004$		$0,74 \pm 0,03$
^{137}Cs	$661,55 \pm 0,06$	$1,21 \pm 0,02$		$0,86 \pm 0,02$
^{22}Na	$510,9 \pm 0,2$	$1,46 \pm 0,09$		$0,79 \pm 0,05$
^{22}Na	$1273,6 \pm 0,3$	$0,61 \pm 0,07$		$0,35 \pm 0,05$

Tabla 3 – Resolución en energía, eficiencia geométrica y eficiencia absoluta para el HPGe.

Podemos representar la resolución y la eficiencia absoluta en función de la energía para ver cómo varían en función de esta:

²No confundir con A , no caligráfica, que es la amplitud de la gaussiana.

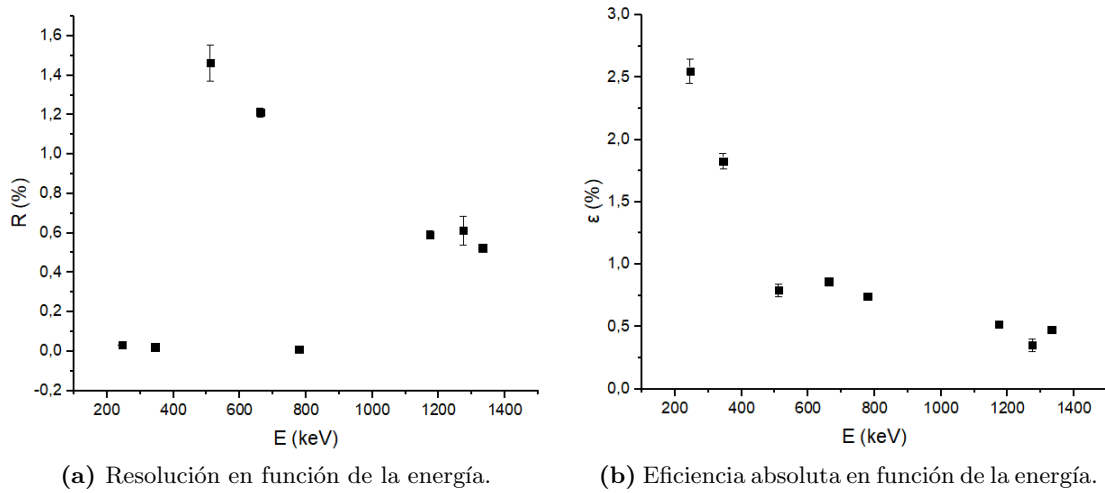


Figura 6 – Resolución (a) y eficiencia absoluta (b) frente a la energía para el HPGe.

Con respecto a la resolución (**Figura 6a**) observamos un comportamiento totalmente diferente al esperado. Lo que esperaríamos es una disminución en la resolución al aumentar la energía, sin embargo esto no se da, y puede ser debido a un mal ajuste por parte del programa *OriginPro*, pues es posible que el algoritmo empleado haga que el $FWHM$ de la gaussiana sea tan grande, o quizás sea debido simplemente a que los picos han salido más anchos de lo que deberían en el detector. Además, observamos que a $E \sim 1,3$ MeV la resolución dista bastante del 0,15 % esperado.

Por otro lado en la eficiencia absoluta (**Figura 6b**) sí apreciamos más o menos el comportamiento esperado, una disminución general en la eficiencia absoluta respecto a la energía.

3.1.3. Identificación de la muestra problema

Empleamos el detector de HPGe para identificar la muestra problema ya que es la que proporciona el espectro más limpio de los tres detectores. Además, tras haber hecho los ajustes lineales para la calibración de los tres detectores (aunque el del LaBr_3 y el del CZT se vean más adelante) el que aporta los resultados más exactos para los picos identificados es el realizado para el HPGe, por lo que es el que mejor situará los picos de la muestra problema. Así, el espectro de la muestra problema (ya calibrado en energía) es:

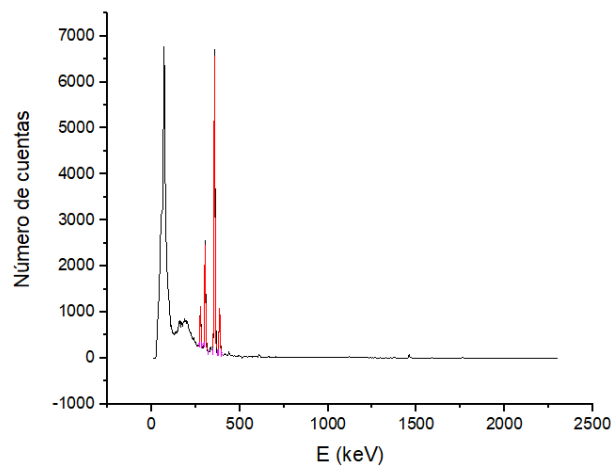


Figura 7 – Espectro de energías de la muestra problema con el detector HPGe

En este espectro se aprecian 4 picos muy bien definidos y, tras hacer los correspondientes ajustes obtuvimos los siguientes resultados:

Pico	y_0 (cts)	μ (keV)	σ (keV)	A (cts)	$FWHM$ (keV)	$\mathcal{A}$ (10^3 cts)
1	272 ± 23	$276,05 \pm 0,08$	$2,9 \pm 0,1$	850 ± 27	$6,8 \pm 0,3$	$6,2 \pm 0,4$
2	205 ± 47	$302,7 \pm 0,1$	$2,9 \pm 0,2$	2246 ± 94	$6,8 \pm 0,4$	16 ± 1
3	249 ± 82	$356,13 \pm 0,09$	$2,8 \pm 0,1$	6311 ± 176	$6,7 \pm 0,2$	45 ± 2
4	123 ± 27	$384,4 \pm 0,1$	$3,1 \pm 0,2$	970 ± 41	$7,2 \pm 0,4$	$7,5 \pm 0,5$

Tabla 4 – Parámetros de los ajustes gaussianos de los picos de la muestra problema para el detector HPGe.

De cara a la identificación de la muestra problema solo nos es relevante la columna de la energía de cada pico (la columna del centroide μ). Consultando en la web National Nuclear Data Center (Brookhaven National Laboratory) podemos observar que hay el núcleo ^{133}Ba posee 4 gammas con esas energías:

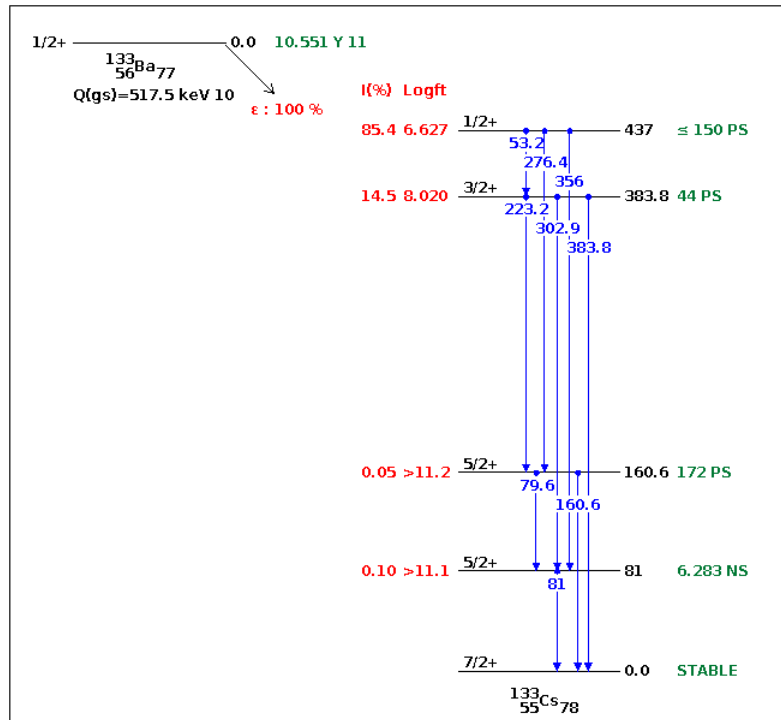


Figura 8 – Esquema de decaimiento del núcleo ^{133}Ba en ^{133}Cs . Fuente: National Nuclear Data Center (Brookhaven National Laboratory).

Observamos que la desintegración por captura electrónica del ^{133}Ba produce un núcleo de ^{133}Cs que, en caso de acabar en el estado excitado (que es lo más probable), produce diversas transiciones gamma, entre ellas hay cuatro muy probables:

E (keV)	I_γ (%)
$276,3989 \pm 0,0012$	$7,16 \pm 0,05$
$302,8508 \pm 0,0005$	$18,34 \pm 0,13$
$356,0129 \pm 0,0007$	62,05
$383,8485 \pm 0,0012$	$8,94 \pm 0,06$

Tabla 5 – Transiciones gamma del núcleo ^{133}Cs fruto de la desintegración por captura electrónica del ^{133}Ba . Fuente: Fuente: National Nuclear Data Center (Brookhaven National Laboratory).

Por tanto, concluimos que la muestra problema se trataba de ^{133}Ba

3.2. Detector LaBr₃

El detector de LaBr₃ empleado en la práctica se muestra en la **Figura 9**. De nuevo, las medidas se tomaron a una distancia de $d = 7,000 \pm 0,005$ cm, y el diámetro de este detector era de $D = 3,675 \pm 0,005$ cm.



Figura 9 – Detector LaBr₃ empleado.

A pesar de ser un detector centellador se caracteriza por tener una resolución en energía bastante buena. Veamos los resultados experimentales para este detector.

3.2.1. Calibración

Al igual que se hizo en el caso anterior, tras ajustar el signo de la ganancia del detector según la señal del osciloscopio y el valor para visualizar correctamente el espectro en el ordenador procedimos a tomar las medidas de los núcleos de ^{60}Co y de ^{152}Eu . Los espectros obtenidos fueron:

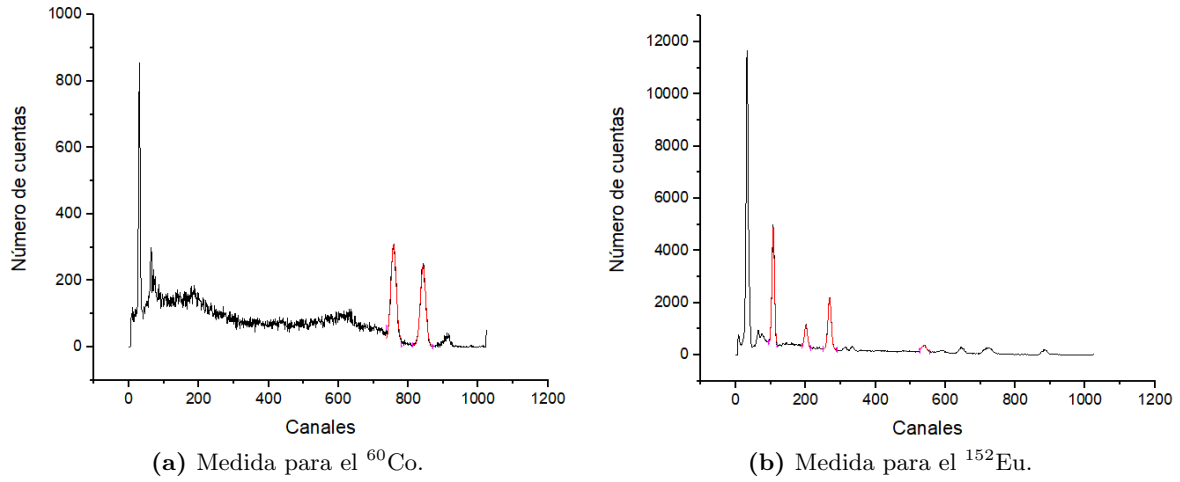


Figura 10 – Espectros del ^{60}Co (a) y del ^{152}Eu (b) en canales tomados en el laboratorio.

Los picos identificados para cada muestra corresponden con los que se observan en rojo en las gráficas anteriores, pues a estos son los que se les aplicó el ajuste gaussiano. Si empezamos hablando del ^{60}Co , las energías correspondientes a los picos determinados son 1173,2 keV y 1332,5 keV respectivamente. En el ^{152}Eu los picos identificados son el de 121,8 keV, 244,7 keV, 344,3 keV y 778,9 keV.

Así, de los ajustes gaussianos realizados y el ajuste lineal de los centroides se obtienen los siguientes parámetros de calibración :

$E(\text{keV}) = m \cdot \text{ch}(\text{canales}) + n$	
m (keV/canal)	$1,66 \pm 0,04$
n (keV)	-85 ± 19

Tabla 6 – Parámetros del ajuste lineal para la calibración del detector LaBr_3 .

Utilizando los resultados de la tabla anterior, los espectros calibrados son:

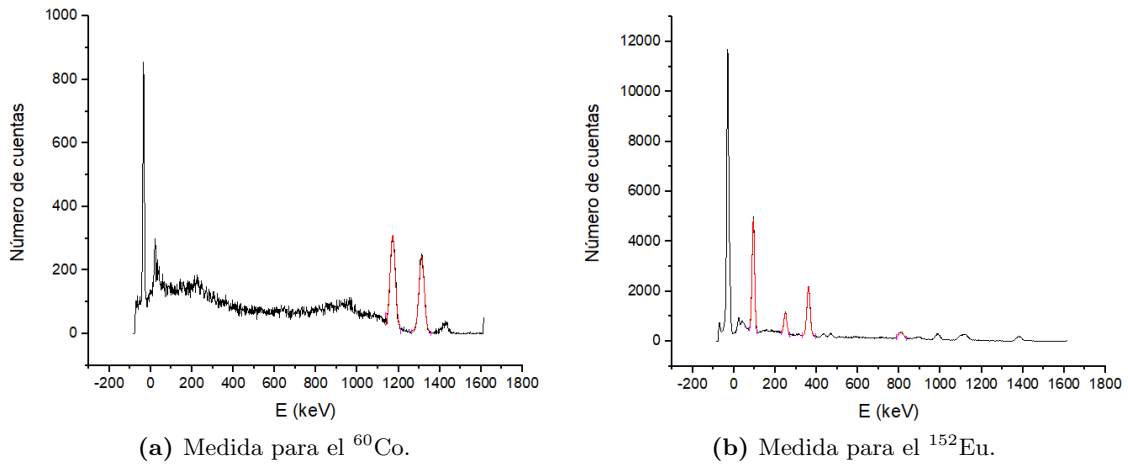


Figura 11 – Espectros del ^{60}Co (a) y del ^{152}Eu (b) calibrados en energía tomados en el laboratorio.

Comprobemos que la calibración es correcta representando los espectros del ^{137}Cs y del ^{22}Na :

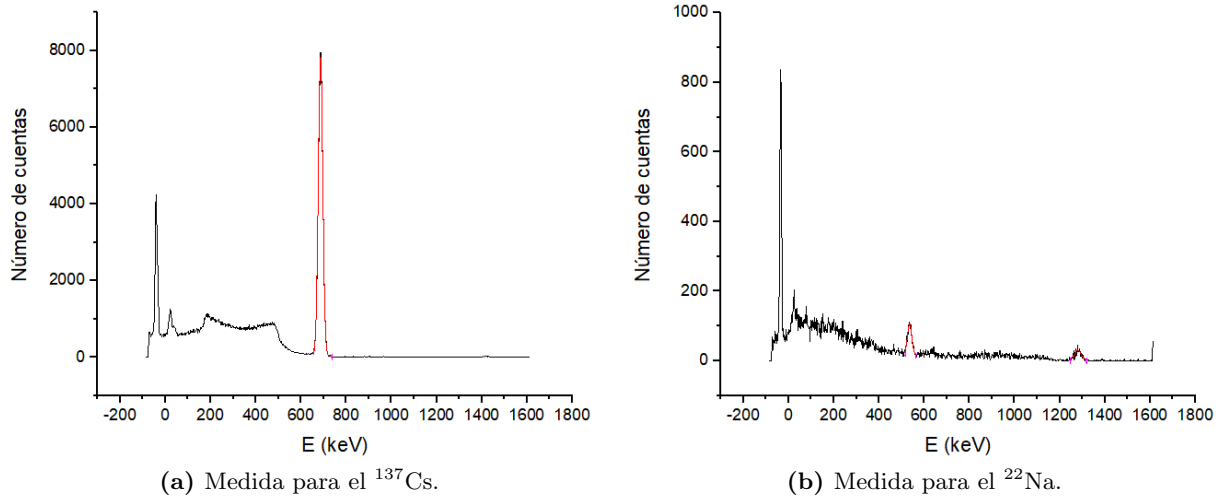


Figura 12 – Espectros del ^{137}Cs (a) y del ^{22}Na (b) calibrados en energía tomados en el laboratorio.

Aparentemente el pico del ^{137}Cs y los del ^{22}Na están bien situados. Ajustando cada pico de los cuatro espectros a una gaussiana obtenemos los siguientes parámetros de ajuste:

	y_0 (cts)	μ (keV)	σ (keV)	A (cts)	$FWHM$ (keV)	$\mathcal{A}$ (10^3 cts)
^{60}Co	21 ± 5	$1171,8 \pm 0,2$	$12,3 \pm 0,4$	287 ± 6	$29,1 \pm 0,1$	$8,9 \pm 0,4$
^{60}Co	6 ± 2	$1311,8 \pm 0,2$	$12,5 \pm 0,2$	237 ± 3	$29,4 \pm 0,5$	$7,4 \pm 0,1$
^{152}Eu	469 ± 36	$93,15 \pm 0,07$	$5,88 \pm 0,09$	4429 ± 51	$13,8 \pm 0,2$	65 ± 1
^{152}Eu	285 ± 12	$248,4 \pm 0,1$	$7,0 \pm 0,2$	870 ± 14	$16,5 \pm 0,4$	$15,3 \pm 0,5$
^{152}Eu	236 ± 7	$360,82 \pm 0,05$	$7,62 \pm 0,07$	1957 ± 13	$18,0 \pm 0,2$	$37,4 \pm 0,4$
^{152}Eu	81 ± 20	$808,5 \pm 0,3$	$12,9 \pm 0,9$	289 ± 18	30 ± 2	9 ± 1
^{137}Cs	45 ± 13	$686,67 \pm 0,03$	$9,82 \pm 0,04$	7781 ± 24	$23,12 \pm 0,09$	$191,5 \pm 0,9$
^{22}Na	17 ± 4	$535,58 \pm 0,3$	$9,6 \pm 0,6$	89 ± 4	23 ± 1	$2,2 \pm 0,2$
^{22}Na	1 ± 4	1281 ± 1	15 ± 3	29 ± 4	35 ± 7	$1,1 \pm 0,3$

Tabla 7 – Parámetros de los ajustes gaussianos de los picos para el detector LaBr_3 .

Como vemos solo dos picos se ajustan bastante bien (el primero del ^{60}Co y el segundo del ^{152}Eu), y el resto de los picos no distan más de 20 keV, exceptuando el primer pico del ^{152}Eu que dista casi 30 keV del valor real. A pesar de tener unas diferencias tan grandes se ha continuado con la práctica ya que no se ha logrado un ajuste lineal que reproduzca mejor los datos experimentales.

3.2.2. Resolución y eficiencia

A partir de los datos de la **Tabla 7** y de las expresiones para la resolución en energía, la eficiencia geométrica y la eficiencia absoluta podemos calcular estas cantidades, teniendo en cuenta que el diámetro de este detector era de $D = 3,675 \pm 0,005$ cm. Los resultados obtenidos se muestran en la **Tabla 8**:

	μ (keV)	R (%)	ε_{geo} (%)	ε (%)
^{60}Co	$1171,8 \pm 0,2$	$2,48 \pm 0,08$	$1,7227 \pm 0,0004$	$0,116 \pm 0,005$
^{60}Co	$1311,8 \pm 0,2$	$2,24 \pm 0,04$		$0,097 \pm 0,002$
^{152}Eu	$93,15 \pm 0,07$	$14,9 \pm 0,2$		$0,81 \pm 0,02$
^{152}Eu	$248,4 \pm 0,1$	$6,7 \pm 0,2$		$0,64 \pm 0,02$
^{152}Eu	$360,82 \pm 0,05$	$4,98 \pm 0,04$		$0,45 \pm 0,05$
^{152}Eu	$808,5 \pm 0,3$	$3,8 \pm 0,3$		$0,23 \pm 0,03$
^{137}Cs	$686,67 \pm 0,03$	$3,37 \pm 0,01$		$0,346 \pm 0,002$
^{22}Na	$535,58 \pm 0,3$	$4,2 \pm 0,3$		$0,37 \pm 0,04$
^{22}Na	1281 ± 1	$2,7 \pm 0,5$		$0,3 \pm 0,1$

Tabla 8 – Resolución en energía, eficiencia geométrica y eficiencia absoluta para el detector LaBr_3 .

De nuevo, podemos representar la resolución y la eficiencia absoluta en función de la energía, obteniendo:

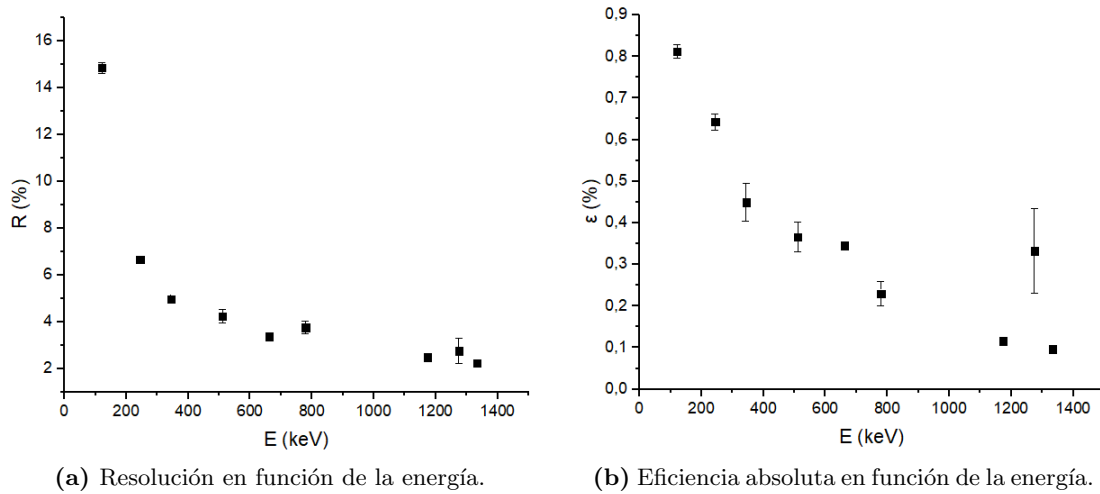


Figura 13 – Resolución (a) y eficiencia absoluta (b) frente a la energía para el LaBr_3 .

Y observamos que, pese a que los valores de las energías no sean los idóneos, el comportamiento general tanto de la resolución en energía como de la eficiencia absoluta es el esperado, un decrecimiento al aumentar la energía (a excepción del pico que sobresale en la eficiencia).

3.3. Detector CZT

El detector de CZT empleado en la práctica se muestra en la **Figura 14**. En este caso todas las medidas se tomaron a una distancia $d_7 = 7,000 \pm 0,005$ cm, salvo la del ^{137}Cs , que también se tomó a una distancia $d_1 = 1,250 \pm 0,005$ cm con el fin de ver cómo varía la eficiencia geométrica del detector, si sigue o no la ley del cuadrado de la distancia. El diámetro de este detector era $D = 3,820 \pm 0,005$ cm.

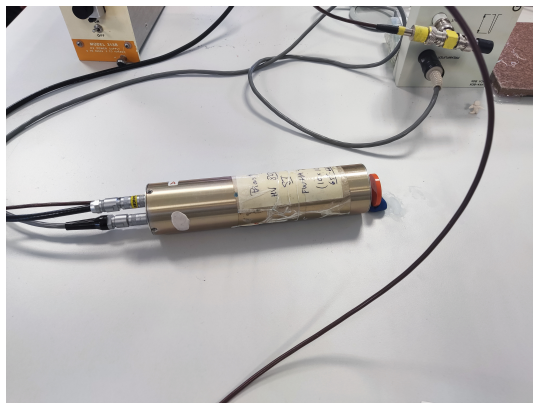


Figura 14 – Detector CZT empleado.

El CZT es un buen material para detectar radiación gamma debido a su alta Z efectiva y a su alta densidad, y tiene mejor resolución que los cristales centelleadores de NaI(Tl) . Sin embargo, no tiene mejor resolución que el detector HPGe . Veamos los resultados.

3.3.1. Calibración

Una vez ajustado el signo y el valor de la ganancia del detector se tomaron las medidas del ^{60}Co y del ^{152}Eu para hacer la calibración en energías obteniendo:

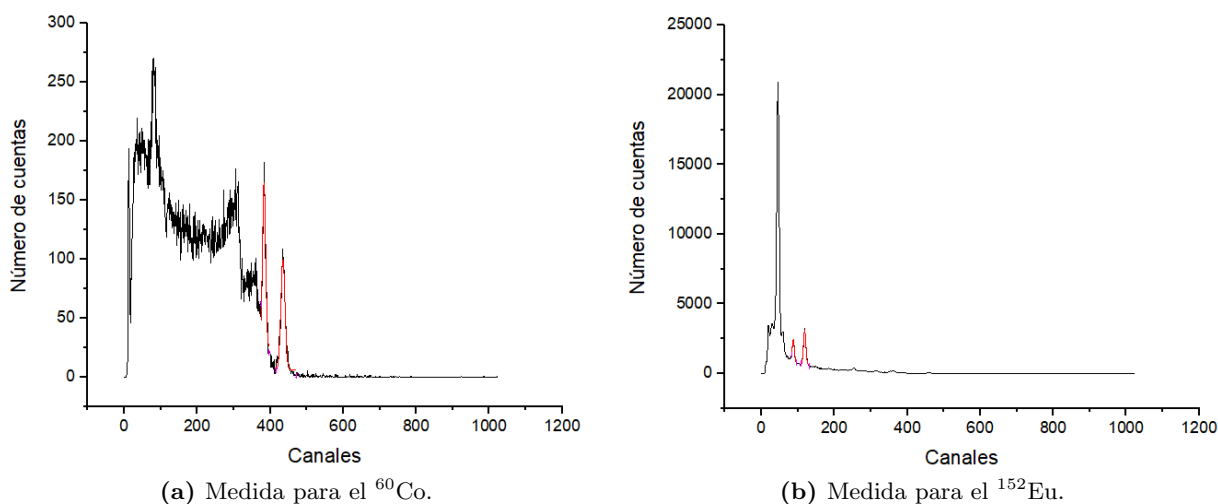


Figura 15 – Espectros del ^{60}Co (a) y del ^{152}Eu (b) en canales tomados en el laboratorio.

Los picos identificados en el ^{60}Co son el de 1173,2 keV y el de 1332,5 keV, y los del ^{152}Eu son el de 244,7 keV y el de 344,4 keV. Haciendo un ajuste gaussiano a estos picos para obtener su centroide

Como vemos los picos aparentemente se sitúan adecuadamente en el espectro. Además, observamos que los espectros tienen muy pocas cuentas (excepto el del ^{152}Eu), especialmente el pico de 1274,5 keV del ^{22}Na , y por ello los resultados obtenidos serán en general bastante erráticos y algunos presentarán incertidumbres muy grandes. Aún así, continuaremos el análisis. Ajustando a cada pico de los cuatro espectros una gaussiana (curvas rojas sobre los espectros) obtenemos los siguientes parámetros de ajuste para cada pico:

	y_0 (cts)	μ (keV)	σ (keV)	A (cts)	$FWHM$ (keV)	$\mathcal{A}$ (cts)
^{60}Co	25 ± 5	$1171,7 \pm 0,5$	$13,4 \pm 0,8$	140 ± 6	32 ± 2	4694 ± 377
^{60}Co	$5,8 \pm 0,9$	$1333,7 \pm 0,4$	$17,8 \pm 0,5$	94 ± 2	42 ± 1	4183 ± 120
^{152}Eu	768 ± 35	$245,7 \pm 0,2$	$9,4 \pm 0,3$	1675 ± 37	$22,1 \pm 0,7$	39392 ± 1726
^{152}Eu	623 ± 30	$343,5 \pm 0,2$	$10,3 \pm 0,3$	2465 ± 43	$24,4 \pm 0,6$	63897 ± 1910
^{137}Cs	19 ± 3	$650,0 \pm 0,3$	$11,5 \pm 0,4$	238 ± 6	$27,1 \pm 0,8$	6853 ± 231
^{22}Na	11 ± 4	$510,0 \pm 0,5$	$9,2 \pm 0,9$	71 ± 4	22 ± 2	1648 ± 212
^{22}Na	0 ± 3	1264 ± 3	17 ± 10	5 ± 3	41 ± 24	237 ± 262

Tabla 10 – Parámetros de los ajustes gaussianos de los picos para el detector CZT.

Confirmamos lo que habíamos dicho. Debido a las pocas cuentas (poca estadística) obtenemos valores de incertidumbres que carecen de sentido. A pesar de ello, la posición del centroide de las gaussianas se aproxima relativamente bien a donde deberían estar los picos, lo que nos indica que la calibración realizada para este detector aporta unos resultados medianamente aceptables. Sería conveniente realizar las medidas en este detector durante más tiempo del que se tomaron (10 min), con el fin de obtener más estadística y así mejorar los resultados.

3.3.2. Resolución y eficiencia

A partir de los resultados de la **Tabla 10** y de las expresiones correspondientes procedemos a calcular la resolución en energía, la eficiencia geométrica (a $d_7 = 7,000 \pm 0,005$ cm) y la eficiencia absoluta, obteniendo:

	μ (keV)	R (%)	$\varepsilon_{geo,7}$ (%)	ε (%)
^{60}Co	$1171,7 \pm 0,5$	$2,7 \pm 0,2$	$1,8613 \pm 0,0001$	$0,101 \pm 0,008$
^{60}Co	$1333,7 \pm 0,4$	$3,14 \pm 0,08$		$0,090 \pm 0,003$
^{152}Eu	$245,7 \pm 0,2$	$0,090 \pm 0,003$		$2,7 \pm 0,1$
^{152}Eu	$343,5 \pm 0,2$	$0,071 \pm 0,002$		$1,27 \pm 0,04$
^{137}Cs	$650,0 \pm 0,3$	$4,2 \pm 0,1$		$0,0124 \pm 0,0004$
^{22}Na	$510,0 \pm 0,5$	$4,3 \pm 3$		$0,28 \pm 0,04$
^{22}Na	1264 ± 3	3 ± 2		$0,07 \pm 0,08$

Tabla 11 – Resolución en energía, eficiencia geométrica y eficiencia absoluta para el detector CZT.

Observamos unos resultados que en general no son buenos, de nuevo debido a la falta de estadística en los datos tomados. Podemos representar la resolución y la eficiencia absoluta en función de la energía:

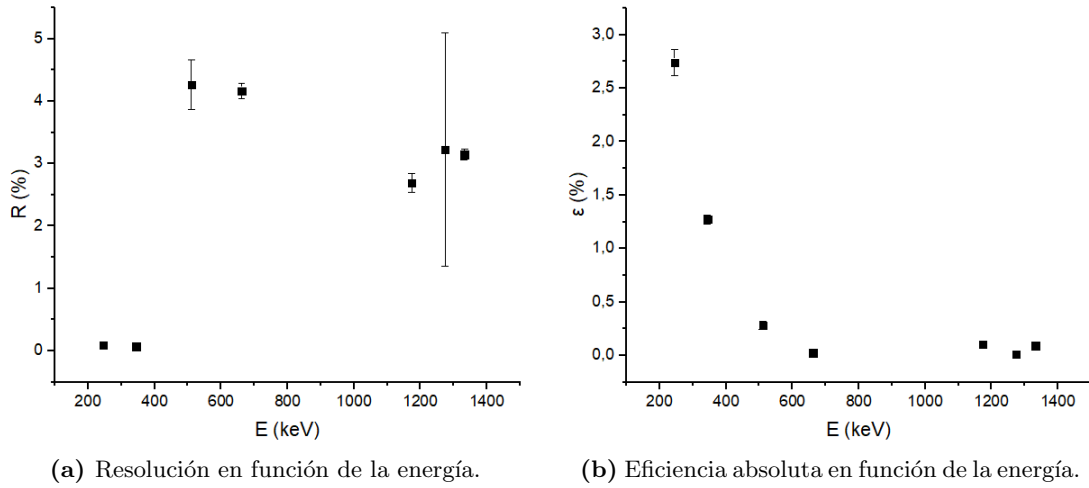


Figura 18 – Resolución (a) y eficiencia absoluta (b) frente a la energía para el CZT.

Como cabía esperar la **Figura 18a** carece de sentido, y lo podríamos atribuir a la falta de estadística de nuevo. Lo que deberíamos observar es una disminución de la resolución al aumentar la energía. Por otro lado pese a la mala estadística en la **Figura 18b** se reproduce más o menos el comportamiento que esperaríamos, una disminución en la eficiencia absoluta al aumentar la energía.

Finalmente, veamos el valor de la eficiencia absoluta a $d_1 = 1,250 \pm 0,005$ cm, calculemos a partir de ella la eficiencia geométrica y comparémosla con la fórmula (5) usando d_1 . Teniendo en cuenta la relación entre la eficiencia absoluta ε , la eficiencia intrínseca ε_{int} y la eficiencia geométrica ε_{geo} :

$$\varepsilon = \varepsilon_{int} \cdot \varepsilon_{geo} \rightarrow \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_7} = \frac{\varepsilon_{int} \cdot \varepsilon_{geo,1}}{\varepsilon_{int} \cdot \varepsilon_{geo,7}} \rightarrow \varepsilon_{geo,1} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_7} \cdot \varepsilon_{geo,7} \quad (8)$$

De esta manera obtenemos $\varepsilon_{geo,1} = 53 \pm 2$ %. Tomando los parámetros del ajuste gaussiano del pico del ^{137}Cs a d_1 obtenemos $\varepsilon_{geo,1} = 58,370 \pm 0,003$ %. Estos valores claramente no son compatibles, pero sí son del mismo orden, por lo que vemos que, de manera aproximada se verifica la ley del cuadrado de la distancia. La diferencia entre ellos puede ser debida de nuevo a la falta de estadística, que hace que la toma de datos a 7 cm sea muy pobre, a diferencia de la toma de datos a 1 cm, donde hemos obtenido un número de cuentas mayor.

A continuación se muestra el espectro del ^{137}Cs obtenido a $d_1 = 1,250 \pm 0,005$ cm:

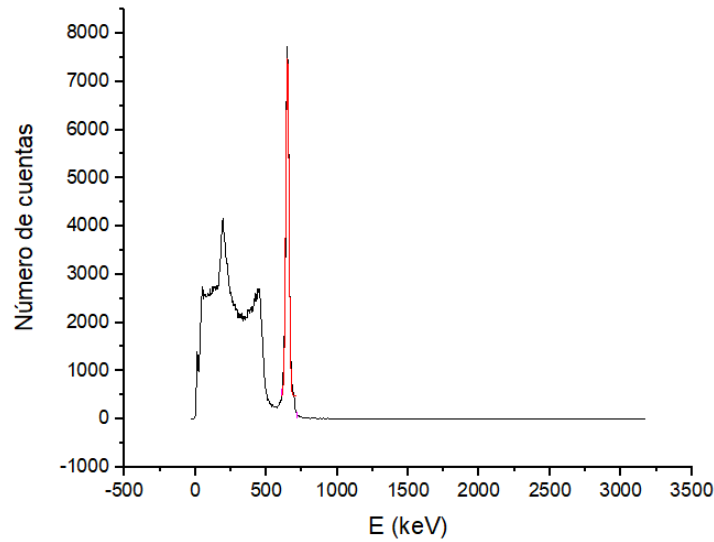


Figura 19 – Espectro del ^{137}Cs con la muestra a $d_1 = 1,250 \pm 0,005$ cm calibrado en energía.

4. Análisis y conclusiones

Como hemos ido viendo a lo largo del informe los distintos ajustes de calibración han dado lugar a resultados muy diferentes. Con respecto al HPGe su ajuste lineal reproducía muy bien las energías y situaba correctamente los picos. Sin embargo, con el LaBr₃ no hemos logrado reproducir tan bien como en el HPGe las energías de cada pico, pero al menos se han conseguido valores del orden de los esperados. En el caso del CZT, a pesar de no obtener unos valores tan exactos como en el HPGe y de haber tenido un número de cuentas bajo en la mayoría de las medidas, también eran bastante aceptables.

En lo que respecta a la resolución en energía podemos decir que el detector que tiene una mejor resolución en energía es el HPGe pues, a pesar de no reproducir adecuadamente el comportamiento de esta magnitud frente a la energía (debería disminuir con esta) como sí hacía el LaBr₃, es el que proporciona unos valores más pequeños.

Para la eficiencia geométrica hemos visto que, a una misma distancia de $d = 7,000 \pm 0,005$ cm entre la muestra y el detector, el más eficiente (geométricamente) resulta ser el HPGe. Sin embargo, en cuanto a la eficiencia absoluta, pese a que los tres detectores han mostrado el comportamiento adecuado para esta en función de la energía (un decrecimiento), el más eficiente es el HPGe, pues es el que tiene en general los valores más altos. Cabe destacar que debido a la mala calibración del LaBr₃ y a la baja estadística presente en los análisis del CZT, los valores obtenidos para la eficiencia absoluta son bastante erráticos, y por ello no son del todo fiables.

Finalmente con el HPGe hemos determinado que el espectro problema provenía de una muestra de ^{133}Ba que se desintegra por captura electrónica al ^{133}Cs , poblando con mayor probabilidad sus estados excitados. Los fotones de la desexcitación de estos estados del ^{133}Cs son los que detectábamos y con los que hemos podido identificar con éxito la muestra problema del laboratorio.

Para no estorbar en el informe con tantas gráficas se han añadido en el anexo las gráficas de todos los espectros mostrados en cada sección en escala logarítmica, donde se pueden identificar también los distintos picos de cada muestra.

5. Anexo

A continuación se muestran las mismas gráficas que las explicadas en las secciones anteriores, sin embargo, en esta ocasión están representadas en escala logarítmica pues permite visualizar mejor algunos de los picos estudiados.

5.1. Detector HPGe

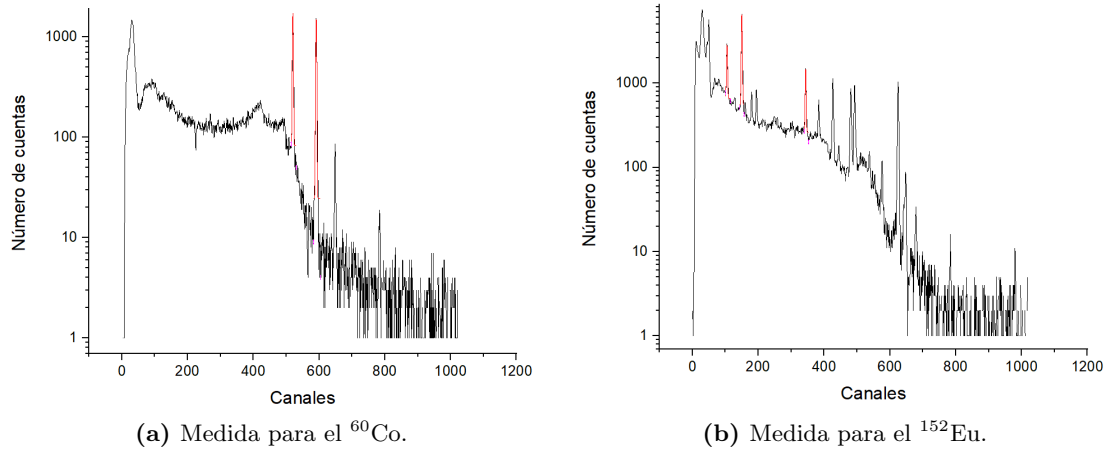
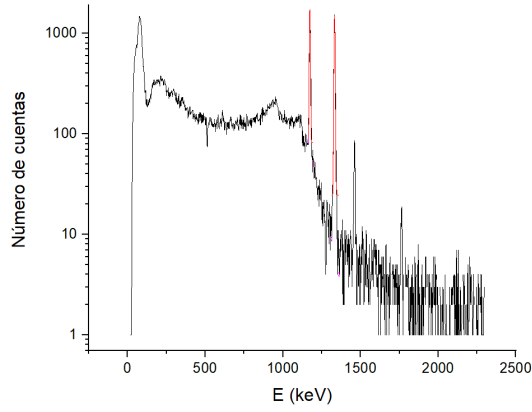
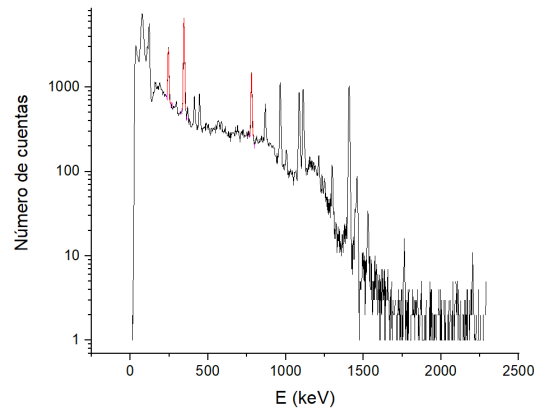


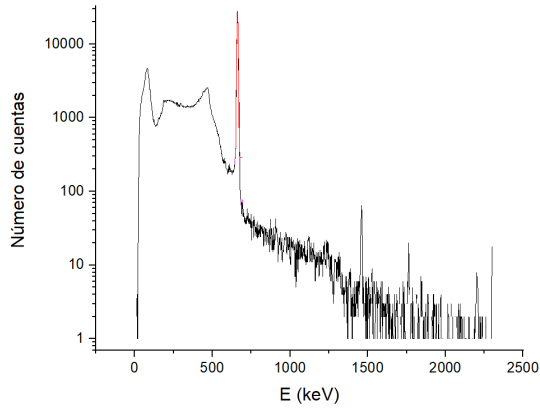
Figura 20 – Espectros del ^{60}Co (a) y del ^{152}Eu (b) en canales tomados en el laboratorio.



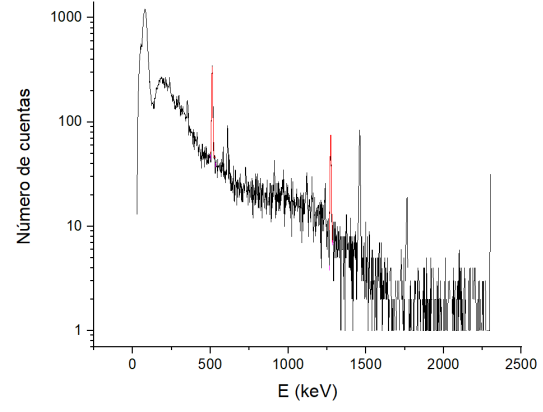
(a) Medida para el ^{60}Co .



(b) Medida para el ^{152}Eu .



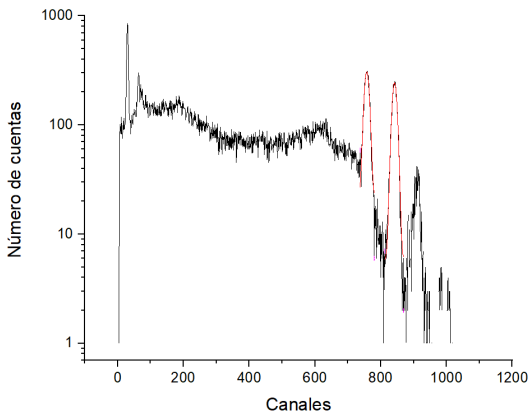
(c) Medida para el ^{137}Cs .



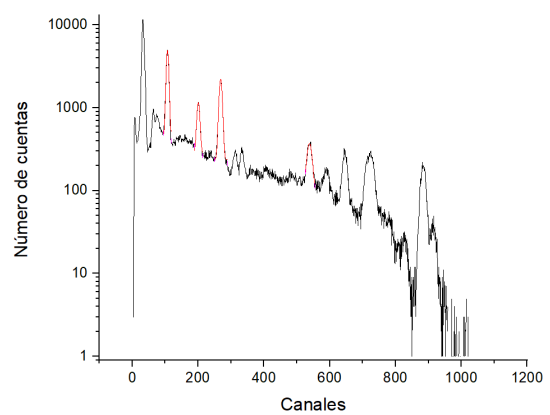
(d) Medida para el ^{22}Na .

Figura 21 – Espectros del ^{60}Co (a), del ^{152}Eu (b), ^{137}Cs (c) y ^{22}Na (d) calibrados en energía tomados en el laboratorio.

5.2. Detector LaBr_3

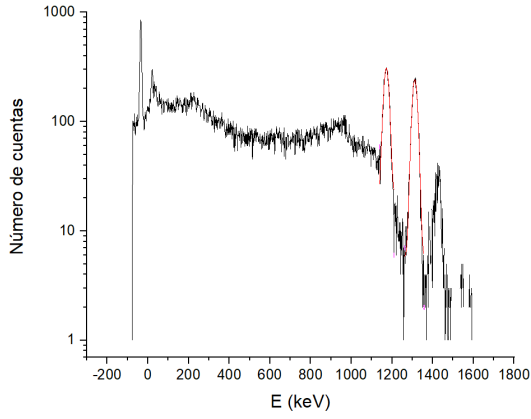


(a) Medida para el ^{60}Co .

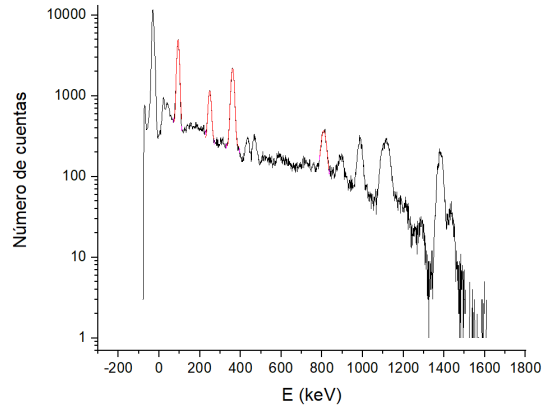


(b) Medida para el ^{152}Eu .

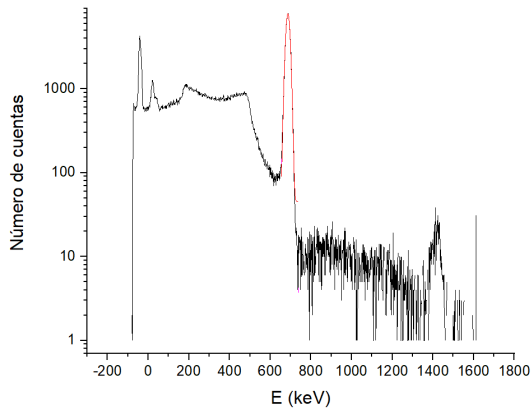
Figura 22 – Espectros del ^{60}Co (a) y del ^{152}Eu (b) en canales tomados en el laboratorio.



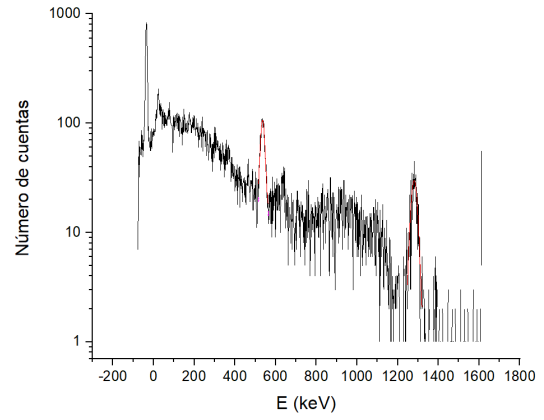
(a) Medida para el ^{60}Co .



(b) Medida para el ^{152}Eu .



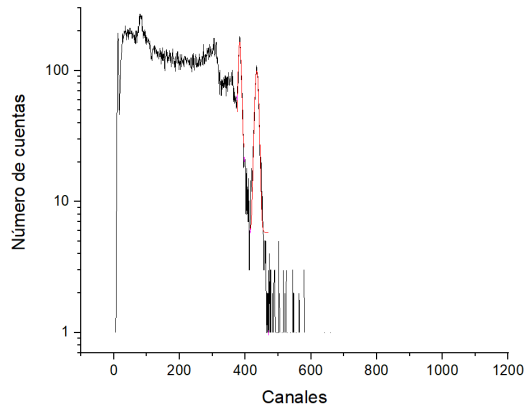
(c) Medida para el ^{137}Cs .



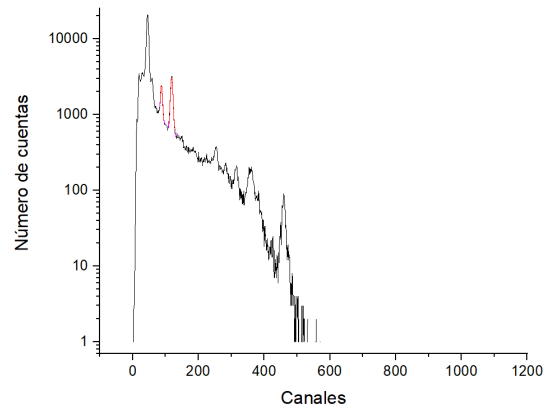
(d) Medida para el ^{22}Na .

Figura 23 – Espectros del ^{60}Co (a), del ^{152}Eu (b), ^{137}Cs (c) y ^{22}Na (d) calibrados en energía tomados en el laboratorio.

5.3. Detector CZT



(a) Medida para el ^{60}Co .



(b) Medida para el ^{152}Eu .

Figura 24 – Espectros del ^{60}Co (a) y del ^{152}Eu (b) en canales tomados en el laboratorio.

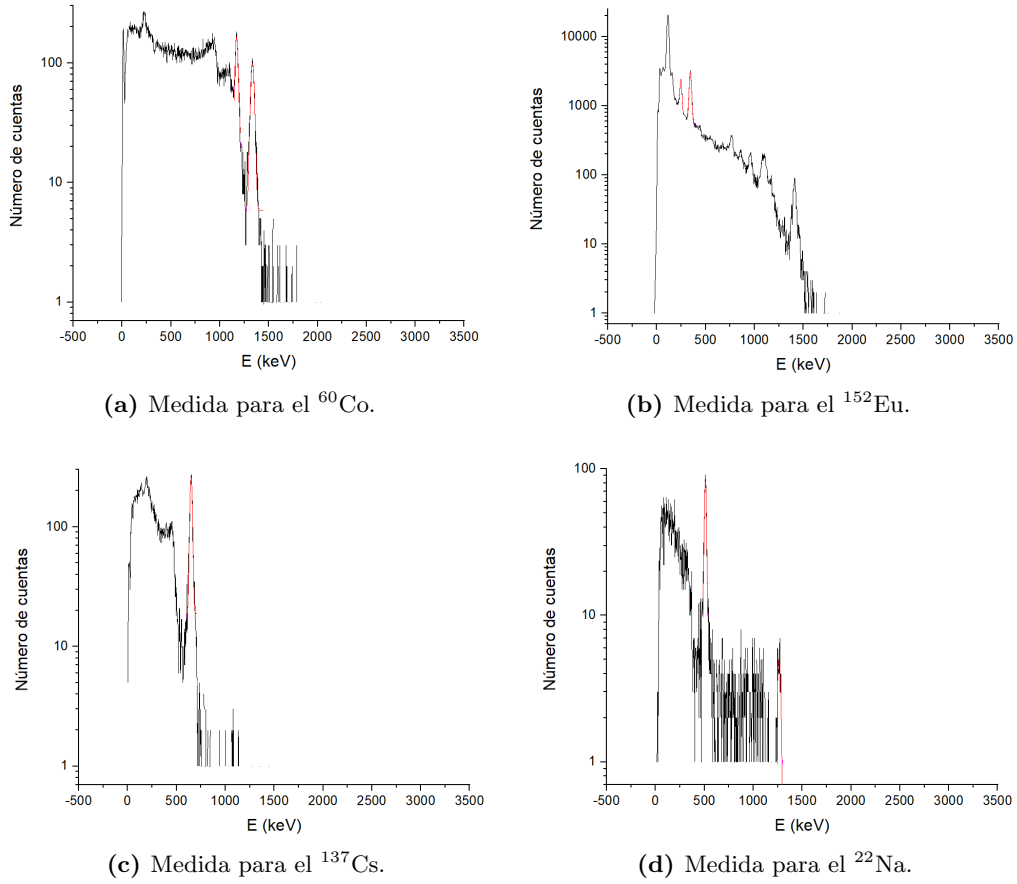


Figura 25 – Espectros del ^{60}Co (a), del ^{152}Eu (b), ^{137}Cs (c) y ^{22}Na (d) calibrados en energía.

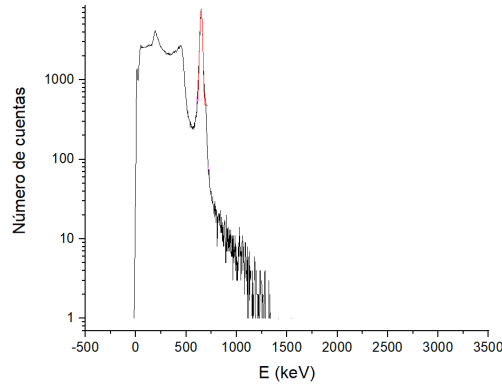


Figura 26 – Espectro del ^{137}Cs con la muestra a $d_1 = 1,250 \pm 0,005$ cm calibrado en energía.

6. Bibliografía

- Apuntes de la asignatura.
- Guion de la práctica.
- Detector de centellador.
- Detector de semiconductor.
- National Nuclear Data Center (Brookhaven National Laboratory).